

SKKU-STEM Lab Website

# 웹사이트 관리자 매뉴얼

Content management via Sveltia CMS at [skkustem.org/admin](https://skkustem.org/admin)

본 매뉴얼은 SKKU-STEM 연구실의 학생 관리자가 웹사이트의 News, Members, Publications 등을 GitHub 인증 후 관리자 페이지([/admin](#))에서 직접 편집·게시할 수 있도록 절차를 안내합니다. 편집 → 저장 시 main 브랜치에 자동 commit되며 1~3분 내 라이브 사이트에 반영됩니다.

성균관대학교 에너지과학과 김영민 교수 연구실  
v1.1 — 2026년 5월 갱신

# 목차

1. 개요 — 사이트 구조와 CMS의 위치
2. 사전 준비 — GitHub 계정, 조직 권한
3. 로그인 절차 — /admin 접속 → GitHub OAuth
4. 화면 구성 — 컬렉션 목록, 항목 목록, 편집 화면
5. 콘텐츠별 작업 가이드 — 각 컬렉션의 추가·수정·삭제  
공통 — 미디어 입력 — 이미지 / GIF / YouTube 리스트
- 5.0 Home — 히어로 슬라이드 + Research highlights 카드
- 5.1 News 새 글 추가 — 논문 / 수상 / 발표 / 이벤트 게시
- 5.2 Members 추가·수정·졸업 처리 — 신입 등록, 사진 업로드, alumni 이동
- 5.3 Publications · SKKU SCI 추가 — 신규 논문 등록
- 5.4 Publications · Pre-SKKU / Non-SCI · Patents / PI Selected — 하위 3개 컬렉션
- 5.5 Research Highlights 추가 — 대표 연구 timeline 항목
- 5.6 Research Themes — PI 결정 영역 — 6개 thrust
- 5.7 Facilities — 장비 정보 갱신
- 5.8 Gallery Events — 연구실 사진/미디어 업로드 (CMS 직접)
6. 자주 하는 작업 — 빠른 참조 — 체크리스트 형식
7. 주의사항·금지 사항 — 슬러그, 이미지, 화학식 등
8. 문제 해결 (Troubleshooting) — 로그인 실패, 라이브 미반영 등
9. 자주 묻는 질문 — FAQ
- 부록 A — 컬렉션 필드 cheat sheet — 한 눈에 보는 필드 의미
- 부록 B — 워크플로 다이어그램 — 편집 → 저장 → 빌드 → 라이브

# 1. 개요

SKKU-STEM Lab 웹사이트는 Astro 5 정적 사이트 생성기로 구축되었으며, 콘텐츠는 GitHub 저장소 (SKKU-STEM/skku-stem-website) 에 마크다운/JSON 파일로 저장됩니다. 관리자 페이지는 Sveltia CMS를 사용하며, 학생이 GitHub에서 직접 파일을 편집할 필요 없이 웹 폼 인터페이스로 콘텐츠를 추가·수정·삭제할 수 있습니다.

## 전체 흐름 요약

- 관리자가 **skkustem.org/admin** 접속
- GitHub 계정으로 로그인 (조직 멤버 권한 필요)
- 편집 → 저장 → main 브랜치에 자동 commit
- Cloudflare Pages가 자동 빌드 (1~3분 소요)
- **skkustem.org** 라이브 사이트에 반영

## 관리 가능한 콘텐츠

| #  | 컬렉션                              | 용도                                           |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Home                             | 히어로 슬라이드(최대 3장) + Research highlights 카드(2장) |
| 2  | Publications · SKKU SCI          | SKKU 부임 후(2016~) SCI 논문                      |
| 3  | Publications · Pre-SKKU SCI      | 부임 전(~2015) SCI 논문                           |
| 4  | Publications · Non-SCI & Patents | 특허 / 비SCI 논문 / 단행본                           |
| 5  | Publications · PI Selected       | PI 페이지에 노출하는 대표 논문                           |
| 6  | News                             | 논문 / 수상 / 발표 / 이벤트 등 소식                      |
| 7  | Members                          | 연구원 / 학생 / 졸업생 (alumni)                      |
| 8  | Research Themes                  | 6개 thrust (PI 결정 영역)                         |
| 9  | Research Highlights              | /research 의 연도별 대표 연구                        |
| 10 | Facilities                       | 장비/시설 정보                                     |
| 11 | Gallery Events                   | 연구실 사진 모음 (그룹 단위)                            |

※ 참고: Publications가 4개 하위 컬렉션으로 분리되어 사이드바에는 총 11개 항목이 표시됩니다. Home은 히어로 슬라이드와 홈 상단 Research highlights 카드를 담는 파일 모음입니다.

## 2. 사전 준비

### 필요한 것

- GitHub 계정 (개인 계정)
- SKKU-STEM GitHub 조직(<https://github.com/SKKU-STEM>) 의 멤버 권한
- 최신 브라우저 (Chrome, Edge, Firefox, Safari 모두 OK)
- 안정적인 인터넷 연결

### 첫 사용자 — 권한 받기

- 본인의 GitHub 사용자명을 PI 또는 사이트 관리 책임자에게 전달
- 조직(SKKU-STEM) 멤버 초대 메일 수신 → **Accept invitation** 클릭
- GitHub 프로필에서 SKKU-STEM 조직 멤버로 표시되는지 확인

### 관리자 ID / 비밀번호 안내

※ **참고:** CMS 자체에 별도 ID/비밀번호가 없습니다. **GitHub 계정의 ID와 비밀번호로 로그인합니다.** 본 매뉴얼에서 민감 정보는 \*\*\*\*\* 로 표시되며, 실제 값은 PI 또는 사이트 관리 책임자에게 직접 전달받습니다.

| 항목               | 값               |
|------------------|-----------------|
| 로그인 방식           | GitHub OAuth    |
| GitHub 사용자 ID    | *****           |
| GitHub 비밀번호      | *****           |
| (2FA 사용 시) 백업 코드 | *****           |
| SKKU-STEM 조직 권한  | Member 또는 Owner |

## 3. 로그인 절차

### 첫 단계 — 관리자 페이지 접속

- 브라우저에서 <https://skkustem.org/admin> 입력
- 또는 라이브 사이트 어디에서든 URL 끝에 /admin 추가

### 두 번째 단계 — GitHub 로그인

- "Sign in with GitHub" 버튼 클릭
- 팝업으로 GitHub 인증 창 → 본인 계정 ID / 비밀번호 (\*\*\*\*\*) 입력
- 2단계 인증(2FA) 사용 중이면 인증 코드 입력
- "Authorize SKKU-STEM" 클릭으로 권한 부여

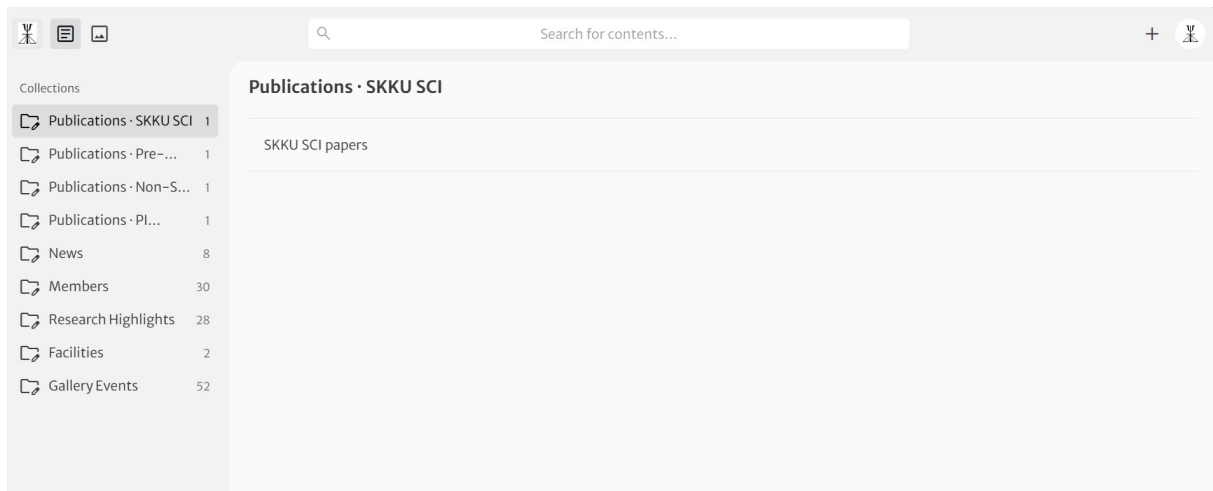
※ 참고: 첫 로그인 시에만 GitHub의 권한 요청 화면이 나타납니다. 이후에는 자동으로 인증됩니다 (브라우저 세션 유지 시).

### 세 번째 단계 — CMS 화면 진입

- 인증 완료 후 자동으로 CMS 메인 화면으로 이동
- 왼쪽 사이드바에 컬렉션 목록 표시 (Home · Publications · News · Members 등)
- 오른쪽 영역에 선택한 컬렉션의 항목 목록

**주의:** GitHub 로그인 시 비밀번호가 브라우저에 저장될 수 있습니다. 공용 PC 사용 후에는 GitHub에서 로그아웃 + 브라우저 쿠키 삭제 권장.

## 4. 화면 구성



관리자 메인 화면 — 좌측 컬렉션, 우측 항목 목록

### 주요 영역

- 좌측 사이드바: 컬렉션 목록 + 검색창
- 중앙 영역: 선택한 컬렉션의 항목 목록 (제목 / 날짜 / 상태)
- 우측 상단 "+": 새 항목 추가
- 각 항목 클릭: 편집 화면 (필드별 폼)
- 편집 화면 우측 상단: **Save** 버튼 — 클릭 시 GitHub에 commit

### 편집 화면 공통 구성

- 좌측 폼: 필드명 + 입력 위젯 (텍스트 / 숫자 / 셀렉트 / 이미지 업로드 등)
- 우측 미리보기: 일부 컬렉션은 마크다운 미리보기 자동 갱신
- 상단 툴바: **Save** / 뒤로 가기 / 미리보기 토글

## 5. 콘텐츠별 작업 가이드

각 컬렉션의 신규 추가·수정·삭제 절차입니다. 모든 작업의 마지막은 **Save 버튼 클릭**이며, 저장 시 자동으로 GitHub main 브랜치에 commit됩니다.

### 공통 — 미디어(이미지·GIF·동영상) 입력

Home의 Research highlights, News, Gallery는 모두 같은 **Media 리스트** 위젯을 씁니다. 슬롯을 추가한 뒤 각 슬롯에 **이미지/GIF 업로드** 또는 **YouTube URL** 중 하나를 채웁니다.

- 이미지/GIF는 잘리지 않고 전체가 보이도록 표시되며, GIF는 원본 그대로 재생됩니다.
- 슬롯이 2개 이상이면 자동으로 넘어가는 캐러셀, 1개면 단일 이미지로 표시됩니다.
- YouTube는 URL만 붙여넣으면 썸네일이 뜨고, 방문자가 클릭하면 그 자리에서 재생됩니다.
- Alt text는 이미지 설명(접근성)이며, Gallery에서 비우면 행사 제목이 자동으로 들어갑니다.

※ **참고:** 예전의 "Photo count + 파일명 규칙(slug-1.jpg) + git push" 방식은 폐지되었습니다. 이제 모든 사진/동영상을 CMS에서 바로 업로드·입력합니다.

### 5.0 Home — 히어로 슬라이드 + Research highlights

**Home** 컬렉션은 두 개의 파일로 구성됩니다 — 첫 화면 상단의 히어로 슬라이드쇼와 그 아래 Research highlights 카드.

#### 히어로 슬라이드 (최대 3장)

- 좌측 **Home** → **Hero slideshow** 파일 열기
- Slides 리스트에 사진 추가 (최대 3장, 위에서부터 순서대로 자동 재생)
- 각 슬라이드: **Photo**(4:3, 1600×1200px 이상 권장) · **Alt text** · **Caption**(사진 위 작은 설명, 선택)
- 첫 장이 가장 먼저(그리고 가장 크게) 보이므로 대표 사진을 맨 위에
- **Save**

#### Research highlights 카드 (홈 상단, 2장)

- 좌측 **Home** → **Research highlights (홈 카드 2장)** 열기
- **Eyebrow:** 저널·연도 등 작은 라벨 (예: "Reports on Progress in Physics · 2026")
- **Title:** 카드 제목 — 클릭하면 아래 **Link**로 이동
- **Summary:** 한두 문장 설명
- **Link:** 제목 클릭 시 열릴 URL (논문 DOI·보도자료·영상 등)
- **Media:** 대표 이미지/GIF/YouTube (위 "공통 — 미디어 입력" 참고)
- **Save**

※ **참고:** Research highlights 카드는 홈 전용으로 직접 고르는 2장입니다. /research 페이지의 timeline과는 별개로 관리됩니다.

### 5.1 News 새 글 추가

**언제 추가하나요?** 새 논문 출판 / 학생 수상 / 발표·세미나 / 신입 환영 / 졸업 / 행사 등

## 단계

- 좌측에서 **News** 클릭
- 우측 상단 "+ **News**" 클릭
- 필드 채우기 (아래 표 참고)
- **Save** 클릭
- 1~3분 후 라이브 /news 에 노출 확인

## 필드 설명

| 필드       | 의미                                                     | 예시                                            |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Order    | 0~∞, 작을수록 위 (최신=0)                                     | 0                                             |
| Slug     | URL용 영문 ID (중복 금지)                                     | 2026-rpp-silver-films                         |
| Year     | 연도                                                     | 2026                                          |
| Date     | 자유 형식 날짜                                               | May 2026                                      |
| Category | paper / award / media / member / event / grant / photo | paper                                         |
| Headline | 한 줄 제목                                                 | "Reports on Progress in Physics features ..." |
| Summary  | 2~4 문장 요약 (선택)                                         | 본문 요약                                         |
| Links    | 관련 URL 배열 (선택)                                         | [{href, label}]                               |
| Media    | 이미지/GIF/YouTube 리스트 (선택)                               | 공통 안내 참고                                      |
| Featured | ↕ 강조 표시 (선택)                                           | true / false                                  |

※ **참고:** **Slug**는 한 번 정해지면 RSS feed의 link로 영구 사용되니 처음부터 신중하게. 예: "2026-rpp-silver-films" 형식 (연도-저널약자-키워드).

## 5.2 Members 추가·수정·졸업 처리

### 신입 멤버 추가

- 좌측 **Members** → "+ **Member**"
- Section: **postdoc** / **phd** / **undergrad** / **alumni** 중 선택
- Order: 같은 섹션 내 표시 순서 (작을수록 위)
- Name (KO): 한국어 이름
- Name (EN): 영문 이름
- Position / Program / Year range / Email / ORCID / KRI: 해당되는 항목 입력
- Photo: 이미지 업로드 (사진 업로드 절차는 5.2 마지막 참고)
- **Save**

### 졸업 처리 — Alumni로 이동

- 해당 멤버 항목 열기
- Section을 **alumni**로 변경
- Role 필드 추가: 예 "Ph.D. (2018–2024)"
- Current affiliation: 졸업 후 소속 (예: "KAIST", "Lam Research", "KRISS")



- **Save**

### 사진 업로드

- Photo 필드 옆 **"이미지 선택"** 클릭
- 파일 선택 다이얼로그에서 jpg/png 업로드 (권장: 600×800 이상, 3:4 비율)
- 파일명은 영문 이니셜 권장 (예: EBP.jpg)
- 저장 후 자동으로 webp 변환 + 240w/480w 두 가지 크기로 빌드됨

## 5.3 Publications · SKKU SCI 추가

**언제 추가하나요?** 본인이 저자로 참여한 신규 SCI 논문 출판 시 (SKKU 부임 2016년 이후)

### 단계

- 좌측 **Publications · SKKU SCI** → **SKKU SCI papers** 클릭
- Entries 목록 우측 상단 "+" 로 새 entry 추가
- 필드 채우기 (Number는 기존 최댓값 + 1)
- **Save**

### 필드 설명

| 필드                 | 의미                           |
|--------------------|------------------------------|
| ID                 | Number와 동일하게 (예: "230")      |
| Number             | 논문 일련번호 (기존 최댓값+1, 정수)       |
| Year               | 출판 연도                        |
| Lead author group? | 우리 그룹이 1저자/교신이면 true (체크)    |
| Authors            | 저자 전체 목록. 우리 그룹은 + 또는 *로 표시. |
| Title              | 논문 제목 (화학식은 V_O 와 같이 마크업)    |
| Journal            | 저널명 (정식 표기)                  |
| Volume / pages     | 예: "112(3), 1234-1245" (선택)  |
| DOI URL            | https://doi.org/ 형식          |

**주의: Lead author group?** 체크는 site의 coral 강조와 모달 분류에 직결됩니다. 잘못 표시하면 theme 모달에 빠지거나 잘못 들어갈 수 있으니 신중하게.

## 5.4 Publications · Pre-SKKU / Non-SCI · Patents / PI Selected

- **Pre-SKKU SCI:** PI 부임 전(~2015) SCI 논문. 일반적으로 학생이 추가하지 않음 (PI 조정 영역).
- **Non-SCI & Patents:** 특허 / 비SCI 논문 / 단행본. **Kind** 필드에서 patent/non-sci/book 선택.
- **PI Selected:** PI 페이지에 노출되는 대표 논문 24편. **Category**는 microscopy / ai 중 선택.

상세 필드는 본 컬렉션의 편집 화면 hint 참고. 일반적으로 학생이 직접 추가하기 전에 PI 확인 필수.

## 5.5 Research Highlights 추가

**언제 추가하나요?** 새 논문이 출판되어 /research 페이지의 연도별 timeline에 대표 연구로 노출하고 싶을 때.

### 단계

- 좌측 **Research Highlights** → "+ Highlight"
- Year, Title, Summary, Journal, Volume/pages, DOI URL 입력
- Code URL, Press mention text/URL: 해당되면 입력
- Figure: 4:3 비율 이미지 업로드 (선택, 없으면 placeholder)
- Order: 작을수록 위 (보통 0 또는 1)
- **Save**

※ **참고:** Highlight를 추가하면 자동으로 /research 페이지의 해당 연도 timeline에 합류합니다.

## 5.6 Research Themes (PI 결정 영역)

6개 thrust 카드는 PI가 직접 정의·관리하므로 **학생은 일반적으로 수정하지 않습니다**. 오타 수정이 필요한 경우에만 해당 theme을 열어 수정 후 PI에게 검토 요청.

관련 논문은 **자동 분류**됩니다 — Publications · SKKU SCI에 새 lead-author 논문을 추가하면 다음 빌드(1~3분)에서 자동으로 해당 theme 모달에 등장합니다.

## 5.7 Facilities

JEM-ARM300F, ARM200F 등 장비 정보. 새 장비 도입 또는 사양 변경 시 수정.

- Title: 장비 명칭
- Model: 모델명 (예: "JEM-ARM300F")
- Description: 본문
- Highlights: 주요 사양 bullet 배열
- Location: 설치 위치 (선택)
- Photo count: 첨부 사진 개수

## 5.8 Gallery Events

연구실 행사 / 단체 사진을 그룹 단위로 등록.

- 좌측 **Gallery Events** → "+ Event"
- Year, Date, Title (KR), Title EN, Location, Participants, Awards 입력
- **Media:** 사진/GIF를 **CMS에서 직접 업로드**하거나 YouTube URL 추가 (위 "공통 — 미디어 입력" 참고)
- 여러 장 올리면 자동으로 캐러셀로 넘어갑니다
- **Save**

※ **참고:** 이제 사진을 CMS에서 바로 업로드합니다 — 예전처럼 slug-N.jpg 파일명을 맞춰 git push할 필요가 없습니다.

## 6. 자주 하는 작업 — 빠른 참조

가장 많이 사용되는 5가지 시나리오. 위 5장 가이드의 핵심만 추렸습니다.

### ① 새 논문 출판 → News + Publication 등록

- Publications · SKKU SCI에 entry 추가 (Number, Year, Authors, Title, Journal, DOI)
- News에 새 글 추가 (Category=paper, Headline에 저널·핵심 내용)
- 둘 다 Save → 1~3분 후 라이브

### ② 학생 졸업 → Alumni 이동

- Members → 해당 학생 열기
- Section을 alumni로 변경 + Role / Current affiliation 입력
- Save

### ③ 신입 학생 등록

- Members → "+ Member"
- Section / Order / Name (KO/EN) / Position / Program / Year range / Email / Photo
- Save

### ④ 학생 수상 / 발표

- News → "+" → Category=award (또는 event)
- Headline, Summary, Date 입력
- Save

### ⑤ 그룹 사진 업로드 (행사 후)

- Gallery Events → "+ Event"
- Year / Date / Title / Participants 입력
- Media 리스트에 사진을 직접 업로드 (여러 장이면 캐러셀, GIF·YouTube도 가능)
- Save

## 7. 주의사항·금지 사항

### 절대 하지 말아야 할 것

**주의:** 아래 행동은 사이트를 망가뜨리거나 콘텐츠를 영구 손실시킬 수 있습니다.

- **Slug 중복** — 같은 slug로 여러 항목 만들지 말 것 (URL 충돌)
- **Number 중복** — Publications에서 같은 Number 두 번 사용 금지 (기존 최댓값+1)
- **Section enum 외 값** — Members.section은 postdoc/phd/undergrad/alumni만 가능
- **Category enum 외 값** — News.category는 paper/award/media/member/event/grant/lab만
- **다른 사람 작업 도중 같은 항목 동시 편집** — Save 시 conflict 가능, 동시 편집 피하기

### 이미지 업로드 규칙

- 포트레이트(member): 3:4 비율, 600×800 이상
- 논문/highlight figure: 4:3 비율, 800×600 이상
- 단체사진(gallery): 가로 1200 이상
- 파일 형식: **jpg / png** (자동 webp 변환)
- 파일 크기: 1MB 이하 권장 (대용량은 빌드 느려짐)

### 한국어 입력

- Members.nameKo는 반드시 한국어
- 나머지 텍스트는 기본 영어 (사이트 전체가 영문 우선)
- News.summary 등 본문에 한국어 사용 가능 (자동 인덱싱은 영어 우선)

### 화학식 마크업

아래 단축 표기를 그대로 입력하면 사이트에서 자동으로 형식화됩니다.

| 입력    | 결과                     |
|-------|------------------------|
| V_O   | V <sub>O</sub> (산소 공격) |
| Li_2O | Li <sub>2</sub> O      |
| HfO_2 | HfO <sub>2</sub>       |
| x10^3 | x10 <sup>3</sup>       |

## 8. 문제 해결 (Troubleshooting)

### 로그인이 안 됩니다

- GitHub 사용자 이름 / 비밀번호가 정확한지 확인
- SKKU-STEM 조직 멤버 권한 확인 (PI 또는 관리 책임자에게 문의)
- 브라우저 쿠키 삭제 후 재시도
- 시크릿/InPrivate 창에서 시도

### 저장(Save)했는데 라이브에 반영 안 됩니다

- 1~3분 기다려 보세요 (Cloudflare Pages 빌드 시간)
- GitHub SKKU-STEM/skku-stem-website 저장소의 commit 히스토리 확인
- Cloudflare Pages 대시보드의 Deployments 탭 확인 — 빌드 실패 시 빨간 X
- 빌드 실패면 PI 또는 Claude에게 문의 (필드 검증 오류, enum 위반 등 가능)

### 편집 화면이 빈 폼으로 뜹니다

- 브라우저 새로고침 (F5)
- 브라우저 콘솔(F12) 에러 메시지 확인
- 로그아웃 후 재로그인

### 이미지 업로드가 안 됩니다

- 파일 크기 5MB 이하인지 확인
- 파일 형식 jpg/png/webp 중 하나인지 확인
- GitHub 권한 확인 (commit 권한 있어야 업로드 가능)

### 실수로 항목을 삭제했어요

- GitHub 저장소의 commit history에서 직전 commit을 revert (관리자 권한)
- 또는 PI / Claude에게 즉시 알려 복구 요청
- 삭제 후 다음 빌드까지 1~3분 시간이 있으니 빠르게 알리는 게 좋음

## 9. 자주 묻는 질문 (FAQ)

### Q. CMS에서 편집한 내용이 즉시 적용되나요?

A. 아닙니다. Save 시 GitHub에 commit되고 Cloudflare Pages가 자동으로 빌드한 뒤 라이브에 반영됩니다. 보통 1~3분 정도 소요됩니다.

### Q. 두 명이 동시에 다른 항목을 편집해도 되나요?

A. 네, 다른 항목이면 문제 없습니다. 단 같은 항목을 동시에 편집하면 나중에 저장한 사람이 앞 사람 변경을 덮어쓸 수 있으니 피해야 합니다.

### Q. 영어 / 한국어 어느 쪽을 기본으로 작성하나요?

A. 사이트 전체가 영문 우선입니다. Members의 한국어 이름과 News의 본문 일부에만 한국어를 사용합니다.

### Q. 논문에 있는 화학식·수식은 어떻게 표현하나요?

A. 7장의 "화학식 마크업" 섹션 참고.  $V_2O_5$ ,  $Li_2O$  같은 단축 표기를 그대로 입력하면 자동으로 형식화됩니다.

### Q. PI Selected Publications는 학생이 수정해도 되나요?

A. 일반적으로 PI 결정 영역입니다. 추가/삭제는 PI 확인 후, 오타 수정만 학생이 직접 가능.

### Q. 내 작업이 다른 사람 작업과 충돌(conflict)되었습니다.

A. GitHub merge conflict가 발생한 경우 Sveltia CMS에서 에러 표시됩니다. 이 경우 PI 또는 Claude에게 문의하여 conflict 해결 요청. 본인이 git에 익숙하면 직접 resolve 가능합니다.

### Q. 뉴스를 잘못 올렸어요. 빠르게 수정하려면?

A. 같은 항목을 다시 열어 수정 후 Save. 라이브 반영은 다시 1~3분 소요. 삭제하려면 우측 상단의 메뉴 → Delete.

### Q. 비밀번호를 잊어버렸습니다.

A. GitHub 자체의 비밀번호 재설정 절차를 따르세요 ([github.com/password\\_reset](https://github.com/password_reset)). CMS 별도 비밀번호는 없습니다.

## 부록 A — 컬렉션 필드 cheat sheet

각 컬렉션의 핵심 필드를 한 눈에. 필수 표시는 비워두면 저장 안 됨.

### News

| 필드       | enum / 형식                                | 필수? |
|----------|------------------------------------------|-----|
| order    | 정수                                       | O   |
| slug     | 영문 ID                                    | O   |
| year     | 정수                                       | O   |
| date     | 자유 문자열                                   | O   |
| category | paper/award/media/member/event/grant/lab | O   |
| headline | 문자열                                      | O   |
| summary  | 여러 줄 텍스트                                 | -   |
| links    | [{href, label}] 배열                       | -   |
| media    | [{image youtube, alt}] 배열                | -   |
| featured | boolean                                  | -   |

### Members

| 필드                 | enum / 형식                    | 필수?         |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| section            | postdoc/phd/undergrad/alumni | O           |
| order              | 정수                           | O           |
| nameKo             | 한국어                          | O           |
| nameEn             | 영문                           | O           |
| position           | 문자열                          | -           |
| program            | 문자열                          | -           |
| yearRange          | 예: "2020–"                   | -           |
| email              | youngmk@skku.edu 형식          | -           |
| orcid              | 0000-0000-0000-0000          | -           |
| kri                | KRI 식별자                      | -           |
| coAdvisor          | 문자열                          | -           |
| photoPath          | /members/INIT.jpg            | -           |
| role               | 예: "Ph.D. (2018–2024)"       | - (alumni만) |
| currentAffiliation | 예: "KAIST"                   | - (alumni만) |

## Publications · SKKU SCI

| 필드          | 형식                                                        | 필수? |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| id          | 문자열 (number와 동일)                                          | O   |
| number      | 정수 (기존 최대값+1)                                             | O   |
| year        | 정수                                                        | O   |
| lead        | boolean                                                   | O   |
| authors     | 여러 줄 텍스트                                                  | O   |
| title       | 여러 줄 텍스트                                                  | O   |
| journal     | 문자열                                                       | O   |
| volumePages | 문자열                                                       | -   |
| doi         | <a href="https://doi.org/...">https://doi.org/...</a> URL | -   |



# 부록 B — 워크플로 다이어그램

편집부터 라이브 반영까지의 전체 흐름:

```
[■■ ■■■]
↓ 1) skkustem.org/admin ■■
[Sveltia CMS ■■■ ■■]
↓ 2) GitHub OAuth ■■ (***** ■■■)
[CMS ■■ ■■ - ■■■ ■■]
↓ 3) ■■■ ■■ → ■■ ■■/■■■
[■■ ■■]
↓ 4) Save ■■
[GitHub ■■ commit]
↓ 5) main ■■■■ push (■■■, SKKU-STEM author ■■)
[Cloudflare Pages ■■ ■■]
↓ 6) Astro build + Pagefind ■■■ ■■ + OG ■■ ■■ (1~3■)
[skkustem.org ■■■ ■■■]
↓ 7) ■■ ■■ ■■
[■■■ ■■]
```

## 관련 외부 시스템

| 시스템              | 역할          | URL                                    |
|------------------|-------------|----------------------------------------|
| GitHub 저장소       | 콘텐츠 + 코드 저장 | github.com/SKKU-STEM/skku-stem-website |
| Cloudflare Pages | 자동 빌드 + 호스팅 | dash.cloudflare.com (관리자만)             |
| Sveltia CMS      | 관리자 UI      | skkustem.org/admin                     |
| 라이브 사이트          | 공개 페이지      | skkustem.org                           |

문의 / 권한 요청: [youngmk@skku.edu](mailto:youngmk@skku.edu) (PI) 또는 사이트 관리 책임자.

본 매뉴얼의 최신 버전은 GitHub 저장소의 docs/ 디렉토리에 PDF로 보관됩니다.